EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.8

Por que a água ferve a 100 °C e o álcool a 78 °C, se as moléculas são parecidas?

> *Ferver não quebra molécula nenhuma. O vapor que sai da sua panela ainda é H_2O — átomo por átomo, ligação por ligação, exatamente a mesma molécula que estava no líquido. Então, quando você paga gás de cozinha para ferver água, você não está comprando energia para* ***destruir*** *nada: está comprando energia para* ***arrancar cada molécula do abraço das vizinhas****. Ponto de ebulição não mede a força da molécula. Mede o preço da despedida.*

Aula 2.8 — Por que a água ferve a 100 °C e o álcool a 78 °C?

A ÂNCORA

Passe álcool em gel na palma da mão. Espalhe. Espere cinco segundos.

Gelou. Não é impressão, não é psicológico, não é o álcool estar frio — o frasco estava em temperatura ambiente. Sua mão esfriou porque o álcool, para evaporar, **cobrou energia de você**. Ele pagou a passagem para o estado gasoso com o calor do seu corpo, e em segundos sumiu.

Agora molhe a outra mão com água de torneira. Espalhe. Espere cinco segundos.

Ainda está lá. Molhada, teimosa, pingando. Ela vai levar minutos. E vai esfriar sua mão muito menos, muito mais devagar.

E aí vem o desconforto. Compare as duas moléculas:

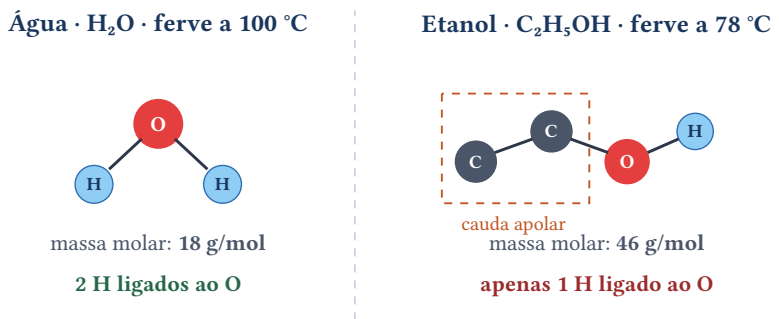


Fig. 1 — O etanol é **duas vezes e meia mais pesado** que a água. Massa maior costuma significar ebulição maior — e aqui acontece o contrário. Guarde o número que aparece embaixo à direita: o etanol tem **um** hidrogênio ligado a oxigênio; a água tem **dois**. Toda a diferença de 22 °C está escondida nessa contagem, e não na massa.

Ambas são polares. Ambas têm oxigênio. Ambas têm O—H. O etanol é **maior** e **mais pesado**. E, mesmo assim, é o etanol que foge primeiro.

Vinte e dois graus de diferença. De onde eles vêm?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "ferver é quebrar a molécula"

Este é o erro mais comum e o mais grave, porque destrói o entendimento de todo o Eixo 2.

Ferva água por uma hora. Recolha o vapor, condense. O que volta ao copo é **água**. Nenhuma ligação O—H foi rompida. Você não fez uma reação química: fez uma mudança de estado, que é fenômeno **físico**.

Então onde foi a energia do fogão?

Mudança de estado não mexe nas ligações dentro da molécula (intramoleculares). Mexe apenas nas atrações entre moléculas (intermoleculares).

Ponto de fusão e ponto de ebulição são, portanto, um **termômetro das forças intermoleculares**. Quanto mais fortes as atrações entre as moléculas, mais energia térmica é necessária para separá-las, e mais alto o ponto de ebulição. Simples assim — e é um dos itens mais cobrados em prova, sempre disfarçado de tabela de dados.

Erro nº 2: "quanto mais pesada a molécula, mais alto o ponto de ebulição"

Essa regra funciona **às vezes**, e é justamente por isso que ela é perigosa: o aluno a decora e depois trava.

Olhe a comparação que quebra a regra de forma humilhante:

Substância	Massa molar	T_{eb}	O que isso denuncia
H_2O (água)	18 g/mol	**100 °C**	a mais leve da lista e a que ferve mais alto
C_2H_5OH (etanol)	46 g/mol	78 °C	mais pesada que a água, ferve antes
CH_3OCH_3 (éter metílico)	46 g/mol	−24 °C	**mesma massa** do etanol, é **gás** à temperatura ambiente
C_4H_{10} (butano)	58 g/mol	−0,5 °C	mais pesada que todas as anteriores, e é gás de botijão

Compare as duas linhas do meio. Etanol e éter metílico têm **exatamente a mesma fórmula molecular** (C_2H_6O) e, portanto, exatamente a mesma massa. Um é líquido que ferve a 78 °C; o outro é um gás a −24 °C. Cento e dois graus de diferença com massa idêntica.

Massa, então, não é a variável decisiva. Ela é só uma variável **secundária**. A variável decisiva é: **que tipo de atração essas moléculas conseguem fazer umas com as outras?** E isso você já sabe deduzir — é polaridade (aula 2.6) olhada de fora da molécula, e não de dentro.

Erro nº 3: "o álcool gela a mão porque álcool é frio"

Não. O álcool está na mesma temperatura do ambiente que a água ao lado dele.

Evaporar **custa** energia — é preciso pagar as atrações intermoleculares para libertar cada molécula. Esse dinheiro sai do lugar mais próximo: sua pele. Logo, **toda evaporação esfria a superfície**. Por isso o suor funciona, por isso o vento parece mais frio quando você está molhado, por isso a moringa de barro mantém a água fresca.

E o álcool esfria **mais rápido** que a água por um único motivo: as atrações entre as moléculas de álcool são mais fracas, então ele consegue evaporar num ritmo muito maior, sacando calor da sua mão numa velocidade que a água não alcança.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Existem três tipos de atração entre moléculas. Elas não são três categorias soltas: são **três intensidades da mesma ideia** — polos opostos se atraindo. O que muda é se o polo é permanente, temporário, ou brutalmente concentrado.

1. Dipolo induzido (London / van der Waals) — a mais fraca, e a universal

Uma molécula apolar (CH_4, CO_2, O_2, gasolina, óleo) não tem polo permanente. Você concluiu isso em 2.6: soma vetorial zero.

Mas a nuvem eletrônica dela não é uma estátua. Os elétrons se movem, e em qualquer instante congelado eles podem estar momentaneamente mais concentrados de um lado. Nasce um **dipolo instantâneo** — que vive um piscar de olhos e, nesse piscar, **induz** um dipolo oposto na molécula vizinha. Elas se atraem por um instante, se soltam, e o processo se repete bilhões de vezes por segundo.

É a atração mais fraca que existe. Mas note duas coisas que valem ponto:

- Ela existe em **todas** as substâncias, inclusive nas polares. Ninguém está isento.
- Ela é a **única** disponível para apolares — e é por isso que o óleo tem interações fracas (foi exatamente esse o argumento da aula 2.7).
- Aqui, e **só** aqui, a massa importa muito: quanto maior a molécula e mais elétrons ela tem, mais deformável ("polarizável") é sua nuvem, e mais forte o dipolo induzido. É por isso que o metano é gás, a gasolina é líquida e a parafina da vela é sólida — tudo apolar, tudo diferindo só em tamanho.

2. Dipolo permanente (dipolo–dipolo) — a intermediária

Aqui a molécula é **polar**: tem δ^+ e δ^- fixos, que não dependem de sorte estatística. Elas se organizam polo positivo de uma contra polo negativo da outra, permanentemente.

Exemplos: HCl, H_2S, $CHCl_3$, acetona, o éter metílico da tabela. Atração claramente mais forte que a de dipolo induzido, para moléculas de tamanho comparável.

3. Ligação de hidrogênio — a campeã, e a que explica tudo o que você viu hoje

É o caso extremo do dipolo permanente — tão extremo que ganhou nome próprio. E ela tem um **critério de existência** que você precisa saber recitar sem hesitar:

> ### A CONDIÇÃO — NÃO NEGOCIÁVEL
>
> Ocorre ligação de hidrogênio quando o **hidrogênio está ligado diretamente a F, O ou N**.
>
> Por quê esses três? Porque são os átomos mais eletronegativos (1.7) **e** pequenos (1.9). Eles puxam o par de elétrons com tanta violência que o hidrogênio fica praticamente **nu** — um próton quase sem blindagem eletrônica. Esse δ^+ extremo, minúsculo, consegue se aproximar demais do par de elétrons isolado do F, O ou N da molécula vizinha. Atração intensa, curta e direcional.

E agora vem a chave do capítulo. Uma ligação de hidrogênio precisa de **dois lados**: quem oferece o hidrogênio (o doador) e quem oferece o par isolado (o receptor). Conte quantos de cada a molécula tem:

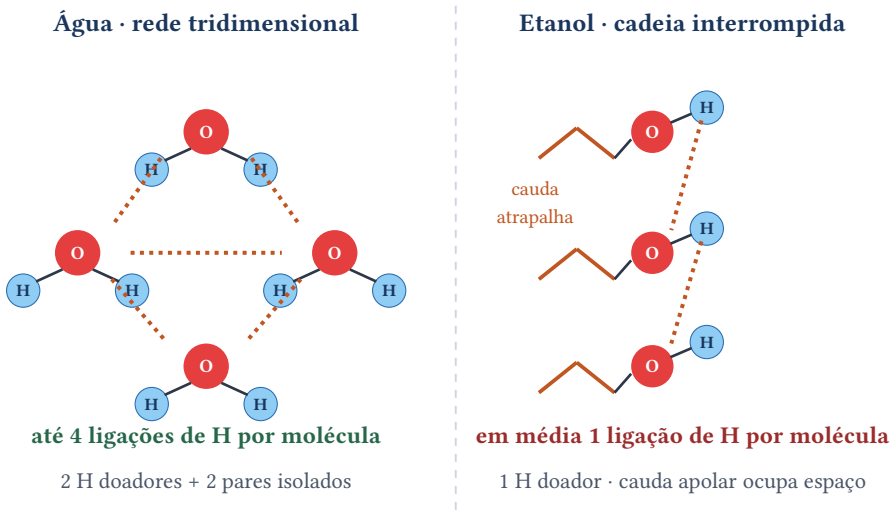


Fig. 2 — O segredo dos 22 °C não é a **força** de cada ligação de hidrogênio — individualmente, a da água e a do etanol valem quase o mesmo. É a **quantidade**. A água é bifuncional: com dois hidrogênios e dois pares isolados, cada molécula se conecta a até quatro vizinhas, formando uma rede tridimensional contínua. O etanol tem um único hidrogênio disponível e uma cauda apolar volumosa que empurra as vizinhas para longe — o resultado é uma cadeia frouxa, não uma rede. Desmontar uma rede custa mais que desmontar uma corrente. Por isso a água ferve mais alto sendo mais leve.

E o éter metílico ($CH_3—O—CH_3$) fecha a demonstração de forma cruel: ele **tem** oxigênio, e ainda assim é gás a −24 °C. Por quê? Porque nenhum hidrogênio dele está ligado ao oxigênio — os H estão todos presos a carbono. Ele pode **receber** ligação de hidrogênio, mas não pode **doar**. Sem doador, não há rede entre moléculas iguais. Sobra apenas dipolo permanente. Cento e dois graus abaixo do etanol de mesma massa.

Ter oxigênio na fórmula não basta. O hidrogênio tem de estar grudado no F, O ou N — não em outro lugar da molécula.

4. O protocolo de comparação (é assim que a prova cobra)

COMO COMPARAR PONTOS DE EBULIÇÃO EM TRÊS PASSOS

1. **Identifique a força intermolecular dominante** de cada substância: ligação de hidrogênio > dipolo permanente > dipolo induzido.
2. **Se as forças forem de tipos diferentes:** ganha quem tem a força mais forte. Decidido, fim.
3. **Se as forças forem do mesmo tipo:** aí — e só aí — compare **massa molar** (maior massa, mais elétrons, ebulição maior) e, em empate de massa, a **forma**: cadeia linear tem mais superfície de contato que cadeia ramificada compacta, portanto ferve mais alto.

Substância	Polaridade	Força dominante	T_{eb}
CH_4 (metano)	apolar	dipolo induzido	−161 °C
C_4H_{10} (butano)	apolar	dipolo induzido	−0,5 °C
HCl	polar	dipolo permanente	−85 °C
CH_3OCH_3	polar	dipolo permanente	−24 °C
H_2S	polar	dipolo permanente	−60 °C
NH_3	polar	lig. de hidrogênio	−33 °C

C_2H_5OH	polar	lig. de hidrogênio	78 °C
H_2O	polar	lig. de hidrogênio (rede)	100 °C

Repare no par **H_2S (−60 °C)** contra **H_2O (100 °C)**: mesma geometria angular, mesma família do oxigênio, e o H_2S é **mais pesado**. Mas o enxofre é grande e pouco eletronegativo demais para gerar ligação de hidrogênio. Cento e sessenta graus de diferença produzidos por uma única troca de átomo. Se a água se comportasse como sua vizinha de família, ela seria gás à temperatura ambiente — e não haveria oceano, nem chuva, nem você.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Mudança de estado é fenômeno físico:** rompe forças **intermoleculares**, nunca ligações dentro da molécula. O vapor de água ainda é H_2O.
2. **Ponto de fusão e de ebulição medem a intensidade das forças intermoleculares.** Mais fortes as atrações ⟶ mais alta a ebulição.
3. **Hierarquia (memorize a ordem, deduza o resto):** ligação de hidrogênio > dipolo permanente > dipolo induzido.
4. **Dipolo induzido (London)** existe em **todas** as substâncias e é a **única** das apolares. Depende do tamanho: mais elétrons, nuvem mais deformável, atração maior.
5. **Dipolo permanente** ocorre entre moléculas polares, com δ^+ e δ^- fixos.
6. **Ligação de hidrogênio** exige H ligado **diretamente** a **F, O ou N**. Ter O na fórmula não basta (éter metílico: gás a −24 °C).
7. **A água ferve mais alto que o etanol** porque forma até **quatro** ligações de hidrogênio por molécula (2 H + 2 pares isolados), gerando uma **rede** — enquanto o etanol forma cerca de uma, e sua cauda apolar afasta as vizinhas.
8. **Massa molar só decide em empate de tipo de força.** Nunca use massa para comparar substâncias com forças de tipos diferentes.
9. **Em empate de massa e de força:** cadeia linear ferve mais alto que ramificada (mais superfície de contato).
10. **Evaporar sempre esfria a superfície,** porque a energia para vencer as atrações é retirada do meio (endotérmico): suor, moringa, álcool em gel.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória antes de virar a página. Curto e técnico.

1. Explique por que o ponto de ebulição mede forças intermoleculares, e não a estabilidade da molécula.
2. Cite as três forças intermoleculares em ordem crescente de intensidade e indique qual tipo de molécula apresenta cada uma.
3. Enuncie a condição estrutural obrigatória para a existência de ligação de hidrogênio e justifique por que apenas F, O e N a satisfazem.
4. A água (18 g/mol) ferve a 100 °C e o etanol (46 g/mol) a 78 °C. Justifique a inversão em relação à massa molar.
5. Em que situação a massa molar é critério válido para comparar pontos de ebulição — e em que situação ela é irrelevante?

GABARITO OQPS

1. Porque ferver é uma mudança de estado, portanto um fenômeno **físico**: nenhuma ligação intramolecular é rompida (o vapor conserva a mesma molécula). A energia fornecida é usada apenas para vencer as atrações **entre** as moléculas e libertá-las para a fase gasosa. Logo, a temperatura exigida é uma medida direta da intensidade dessas forças intermoleculares.
2. **Dipolo induzido (London) < dipolo permanente (dipolo–dipolo) < ligação de hidrogênio**. O dipolo induzido ocorre em **todas** as substâncias e é a única força entre moléculas **apolares**; o dipolo permanente ocorre entre moléculas **polares** sem H ligado a F, O ou N; a ligação de hidrogênio ocorre em moléculas polares que possuem **H ligado diretamente a F, O ou N**.
3. Condição: o **hidrogênio deve estar ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio**. Só esses três reúnem **altíssima eletronegatividade** e **raio pequeno**, o que desloca fortemente o par eletrônico e deixa o hidrogênio com um δ^+ intenso e praticamente desblindado, capaz de se aproximar muito do par de elétrons isolado do átomo eletronegativo da molécula vizinha.
4. Ambas fazem ligação de hidrogênio, mas a **água** dispõe de **dois** hidrogênios doadores e **dois** pares isolados no oxigênio, formando até **quatro** ligações de hidrogênio por molécula e, com isso, uma **rede tridimensional** contínua. O etanol possui apenas **um** H ligado ao oxigênio (média de uma ligação por molécula) e uma **cauda apolar** que ocupa espaço e afasta as vizinhas. Desmontar a rede da água exige mais energia que desmontar as cadeias frouxas do etanol — por isso a água ferve mais alto apesar da massa menor.
5. A massa molar é critério válido **apenas quando as substâncias comparadas apresentam o mesmo tipo de força intermolecular dominante** (tipicamente entre apolares, série de hidrocarbonetos etc.), pois mais elétrons tornam a nuvem mais polarizável e o dipolo induzido mais forte. Ela é **irrelevante** quando os tipos de força são diferentes: a força mais intensa decide, independentemente da massa (ex.: H_2O, 18 g/mol, ferve a 100 °C, enquanto o butano, 58 g/mol, é gás).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A água ferve 22 °C acima do álcool, apesar de ser bem mais leve, porque cada molécula de água possui dois hidrogênios doadores e dois pares isolados e por isso se prende a até quatro vizinhas, formando uma rede tridimensional de ligações de hidrogênio — enquanto o etanol, com um único H no oxigênio e uma cauda apolar atravancando o caminho, forma apenas cadeias frouxas: ponto de ebulição não mede o tamanho da molécula, mede quantos laços ela consegue manter.

E essa rede que você acabou de desenhar tem uma consequência que você nunca questionou porque vê desde criança.

> *Sólido é sempre mais denso que líquido. Isso é regra em praticamente todo o universo material: as partículas se organizam, se aproximam, ocupam menos espaço. Jogue um pedaço de parafina sólida na parafina derretida e ele afunda. Jogue ferro sólido no ferro fundido: afunda.*
>
> *Agora jogue gelo na água.*
>
> ***Ele flutua.*** *Deveria ser impossível — e, se não fosse, todo lago do planeta congelaria de baixo para cima e nenhum peixe teria sobrevivido a nenhum inverno.*

Na próxima aula você vai descobrir que a rede tetraédrica de ligações de hidrogênio que hoje explicou os 100 °C é **rígida e cheia de buracos**: ao congelar, ela força as moléculas a ficarem **mais afastadas** do que estavam no líquido. A água é a substância que se expande ao solidificar — e é isso que estoura a garrafa no congelador, que racha o asfalto no inverno, que mantém o lago líquido embaixo da capa de gelo. A anomalia mais importante do planeta, deduzida da figura que você já viu.

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.9 — Por que o gelo flutua, e por que isso deveria ser impossível?